

TC 2006B

Interconexión de dispositivos

Secure SHell (SSH)

Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro



Secure Shell (SSH)

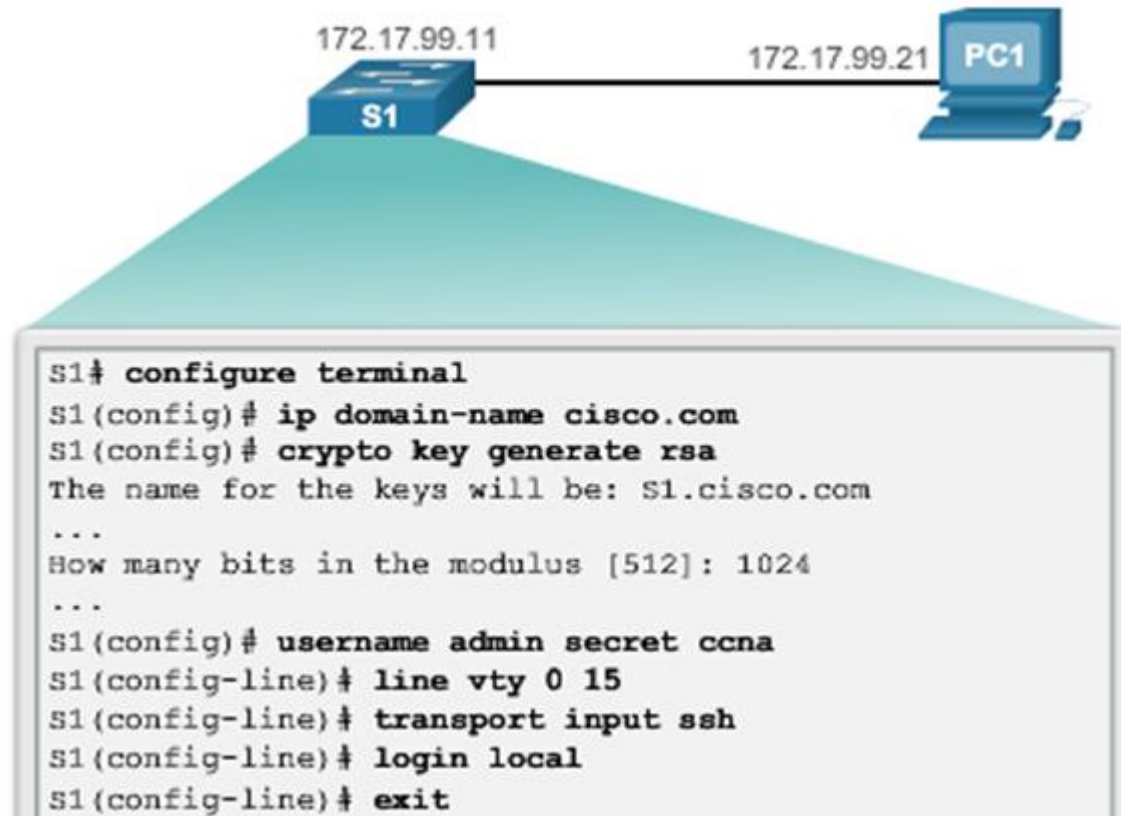
SSH (o Secure SHell) es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa cuya principal función es el acceso remoto a un servidor por medio de un canal seguro en el que toda la información está cifrada.



Configuración de SSH para la administración remota

Paso 1: Configurar el dominio IP

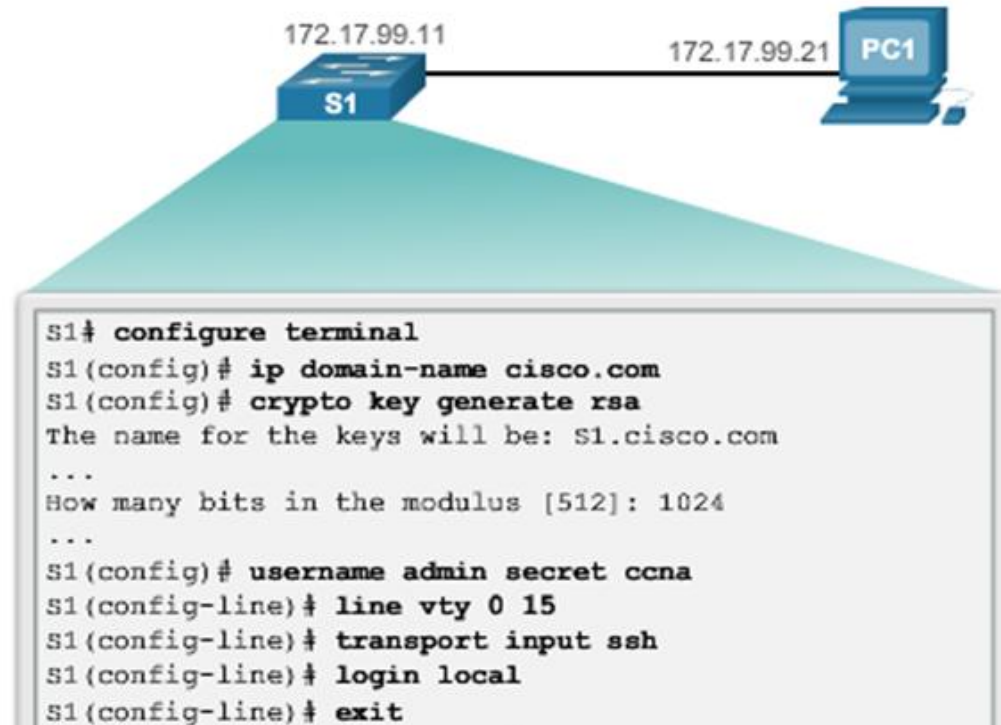
Configure el nombre de dominio IP de la red mediante el comando **ip domain-name**. En la figura, el valor del nombre de dominio es **cisco.com**.



Configuración de SSH para la administración remota

Paso 2: Generar claves RSA

La creación de claves RSA habilita SSH automáticamente. Use el comando **crypto key generate rsa** del modo de configuración global para habilitar el servidor SSH en el router o switch y generar un par de claves RSA. Al crear claves RSA, se solicita al administrador que introduzca una longitud de módulo. La configuración de ejemplo en la figura utiliza un tamaño de módulo de 1024 bits.

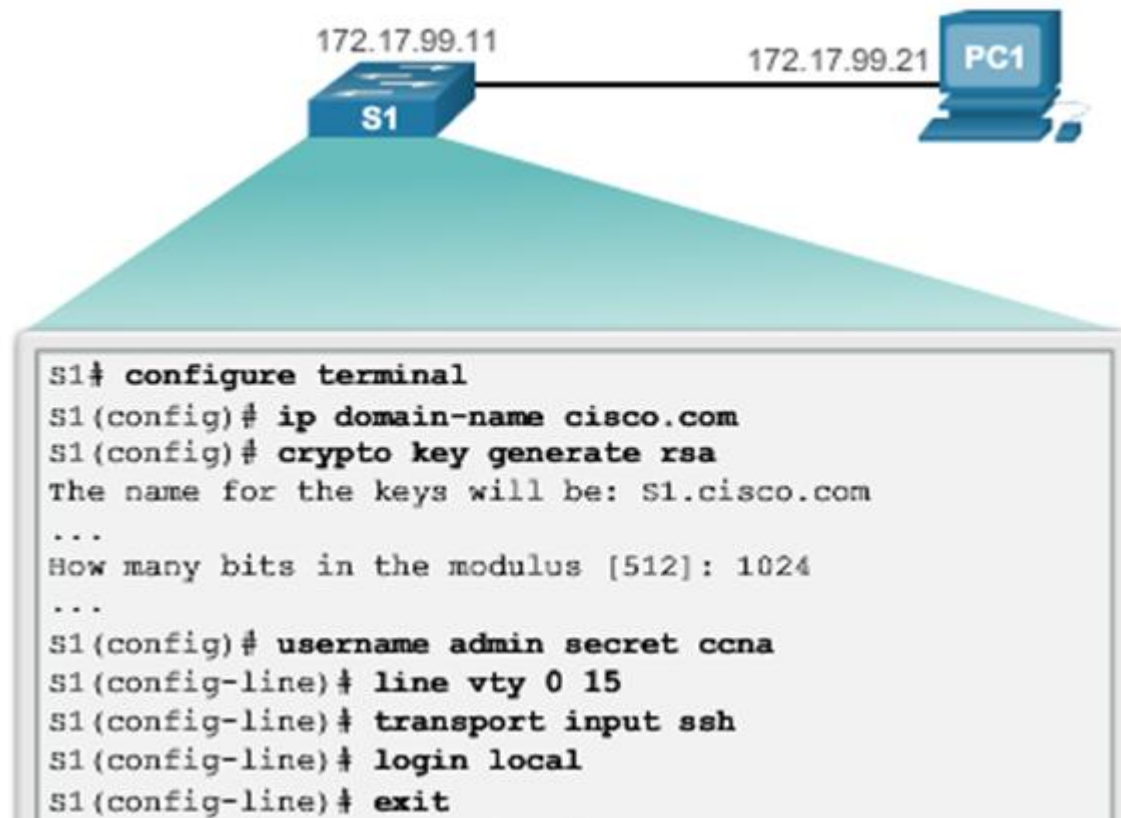


Configuración de SSH para la administración remota

Paso 3: Configurar la autenticación del usuario

El servidor SSH puede autenticar a los usuarios localmente. Con el comando **username**, cree el nombre del usuario y contraseña

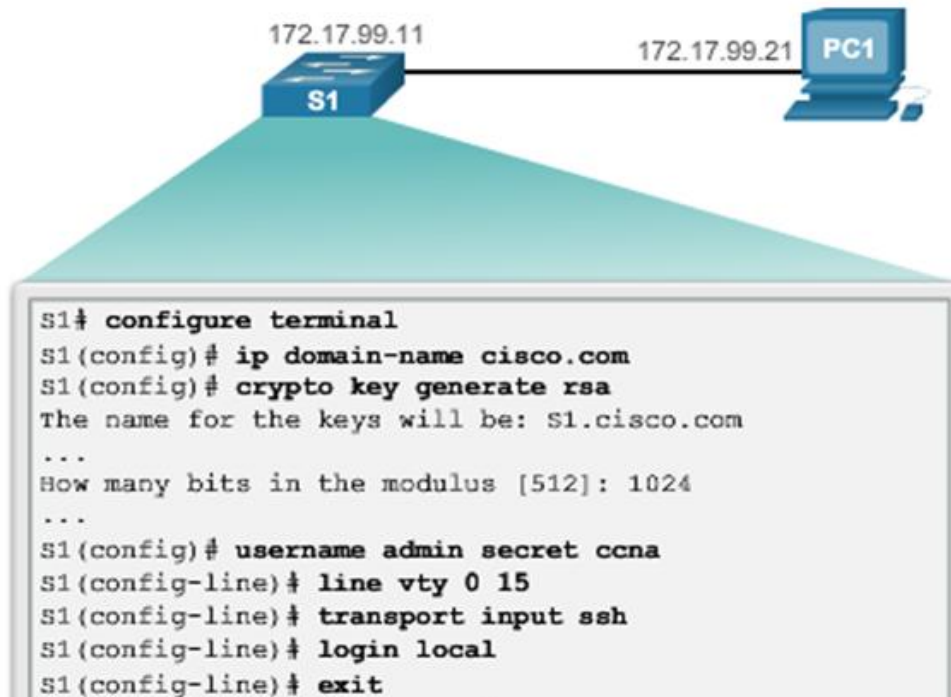
username Nombre del usuario **secret** Contraseña



Configuración de SSH para la administración remota

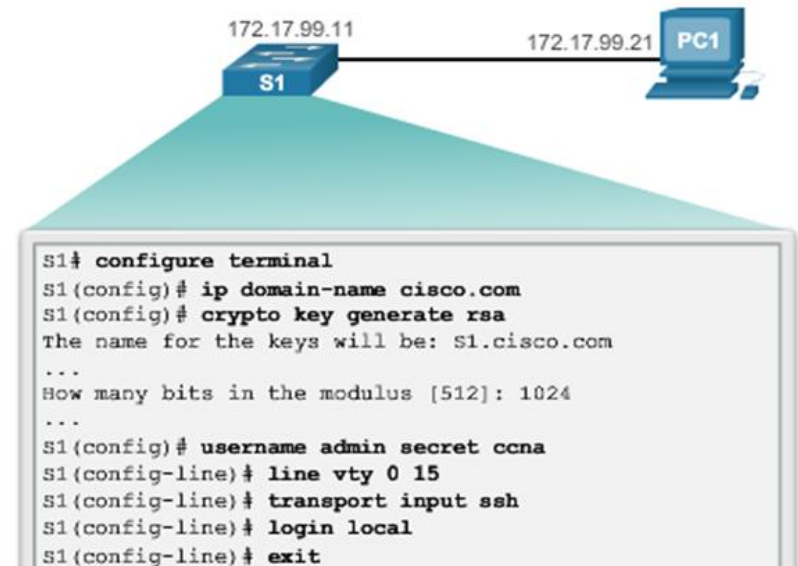
Paso 4: Configurar las líneas vty

- Habilite el protocolo SSH en las **líneas vty** mediante el comando **transport input ssh**. El switch tiene líneas vty que van de 0 a 15. Esta configuración evita las conexiones que no son SSH (como Telnet), permite solo las conexiones SSH.
- Use el comando **login local** para requerir la autenticación local de las conexiones SSH mediante la base de datos de nombres de usuarios locales.



Configuración de SSH para la administración remota

1. Configurar un **nombre de dominio**
ip domain-name NOMBRE_DOMINIO
2. Generar claves RSA criptográficas
crypto key generate rsa
3. Crear un usuario local para la autenticación
username NOMBRE_USUARIO **secret** CONTRASENA_SEGURA
4. Configurar las líneas VTY para permitir solo SSH
line vty 0 15
login local transport
input ssh



Configuración de SSH para la administración remota

¿Cómo proporcionaría acceso a un dispositivo de red a varios usuarios, cada uno con un nombre de usuario diferente?

Se agregaría el nombre de usuario y la contraseña de cada usuario a la base de datos local mediante el comando **username**.

```
username admin privilege 15 secret adminpass
```

```
username usuario1 privilege 1 secret userpass
```

```
username usuario2 privilege 1 secret userpass
```

Nota: Un nivel de privilegio de **15** otorga al usuario derechos de **administrador**.

La CLI del Cisco IOS tiene dos niveles de acceso a los comandos:

- **Modo EXEC de usuario (nivel de privilegio 1):** proporciona los privilegios de usuario de modo EXEC más bajos y permite que solo estén disponibles los comandos del nivel de usuario en el prompt **router>**.
- **Modo EXEC privilegiado (nivel de privilegio 15):** incluye todos los comandos de nivel de privilegiado en el prompt **router#**.